

Universidade Federal do Ceará – UFC

Departamento de Computação

Métodos Numéricos II

Relatório da Unidade 4: Problemas de Valor Inicial (PVI)

Nicolas Wallace Amorim Perote – Matrícula: 566512

Samyra Vitória Lima de Almeida – Matrícula: 521240

2 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Métodos de Euler	2
2.1	Abordagem Explícita	2
2.2	Abordagem Implícita	2
3	Família Runge-Kutta	3
3.1	Runge-Kutta de 3ª Ordem (RK3)	3
3.2	Runge-Kutta de 4ª Ordem (RK4)	3
4	Algoritmo Preditor-Corretor (PC4)	3
5	Experimentações e Desempenho	4
5.1	PVI-1: Equação Diferencial Escalar	4
5.2	PVI-2: Dinâmica e Balística Acoplada	4
6	Conclusão	4

1 Introdução

O estudo numérico de Problemas de Valor Inicial (PVI) é imprescindível para prever a evolução determinística de sistemas regidos por Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs). Formalmente, buscamos projetar a curva $y(t)$ que obedece a um gradiente $y'(t) = f(t, y)$, originada num estado absoluto conhecido $y(t_0) = y_0$.

Nesta **Unidade 4**, desenvolvemos de forma unificada uma biblioteca de propagações temporais (A classe `IVPSolvers`), integrando métodos explícitos (Euler Clássico e Runge-Kutta 3/4) e métodos implícitos com reciclo histórico (Euler Implícito e Preditor-Corretor). A arquitetura vetorizada em *NumPy* garante escalabilidade irrestrita para resolver desde problemas escalares simples até complexos arranjos multifásicos acoplados (Sistemas EDO).

2 Métodos de Euler

2.1 Abordagem Explícita

O Método de Euler baseia-se num truncamento raso da Série de Taylor, absorvendo tão-somente a derivada de primeira ordem para guiar a projeção linear iterativa.

$$y_{k+1} = y_k + \Delta t f(t_k, y_k) \quad (1)$$

Seu baixo custo computacional (uma única avaliação do gradiente f por passo) o torna atra-
tivo para prototipagem rápida; contudo, a dependência geométrica estrita da tangente imediata
propaga erro global de ordem $\mathcal{O}(\Delta t)$.

2.2 Abordagem Implícita

Para amortecer oscilações espúrias em sistemas altamente rígidos (*stiff*), o Euler Implícito afere
o declive no *futuro* instante de avaliação.

$$y_{k+1} = y_k + \Delta t f(t_{k+1}, y_{k+1}) \quad (2)$$

Isso levanta a necessidade de solucionar a incógnita isoladamente em ambos os flancos. Para
EDOs não-lineares, arquitetou-se na nossa biblioteca o solucionador baseado no Teorema de
Ponto Fixo: usando o limite explícito como palpite de inicialização $y_{k+1}^{(0)} = y_k$, efetuamos o
arrasto:

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \Delta t f(t_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) \quad (3)$$

até que a variação resulte diminuta (abaixo da tolerância `tol=1e-8`).

3 Família Runge-Kutta

Visando expandir o erro global mitigado e a precisão da aproximação em detrimento da escassa linearidade, as abordagens de Carl Runge e Martin Kutta ponderam múltiplas derivadas em subespaços do passo original.

3.1 Runge-Kutta de 3ª Ordem (RK3)

O RK3 colapsa a incerteza utilizando uma amostragem tripartite. Em nossa execução vetorizada (com matrizes NumPy), os ganhos avaliados k_1, k_2, k_3 modelam uma parábola local cujo peso atualiza o sistema:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \quad (4)$$

3.2 Runge-Kutta de 4ª Ordem (RK4)

O ápice da acurácia passo-a-passo no nosso escopo é detido pelo vetorizado RK4. Ele interroga o sistema em 4 instantes (início, duas avaliações centrais e término) com pesos alinhados aos preceitos da integração analítica de Simpson.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (5)$$

Empregamos este algoritmo como lastro para incrustar as fases preparatórias nos métodos implícitos subsequentes, provendo margens de erro formidáveis $\mathcal{O}(\Delta t^4)$.

4 Algoritmo Preditor-Corretor (PC4)

Os métodos de Adams-Bashforth e Moulton pertencem à classe Multistep, baseados na integração formal de polinômios interpoladores retroativos. O método **PC4** tira benefício de computações do passado para projetar as retas.

1. **(Preditor)** Com Adams-Bashforth de quatro passos, prevemos $\hat{y}_{k+1}$ avaliando explicitamente as 4 etapas prévias com coeficientes estritos $[55, -59, 37, -9]$.
2. **(Corretor)** Empregando Adams-Moulton (implícito), iteramos o cômputo da aproximação $\hat{y}_{k+1}$ com um refinamento iterativo dependente do próprio gradiente futuro e de 3 etapas prévias $[9, 19, -5, 1]$.

Para impulsionar a engrenagem (Arrancada), implementamos a resolução dos primeiros 4 estados autônomos exclusivamente via **RK4**.

5 Experimentações e Desempenho

5.1 PVI-1: Equação Diferencial Escalar

Avaliamos a equação $y' = \frac{2}{3}y$ partindo de $y(0) = 2$. Com passo temporal agressivo $\Delta t = 0.1$, a solução teórica requer convergence a 414.254498 no tempo 8.

- **Euler Explícito:** Convergiu em ≈ 349.40 (Erro catastrófico de 64 pontos).
- **Euler Implícito:** Fechou em ≈ 498.98 (Desvio expressivo).
- **RK4:** Cravou impressionantes ≈ 414.254154 (Erro marginal de 3.44×10^{-4}).
- **Pred.-Corretor (PC4):** Aderiu fortemente em ≈ 414.255537 (Erro de 1.04×10^{-3}).

Com $\Delta t = 0.01$, RK4 e PC4 atingiram margens de erro residuais de notáveis 10^{-7} .

5.2 PVI-2: Dinâmica e Balística Acoplada

O método é provado na prática mapeando um vetor acoplado $\vec{S} = [v, y]$, modelando um projétil restrito por resistência atmosférica sob constante elástica aerodinâmica, descrito pelo subsistema EDO acoplado de arrasto $\mathcal{F}(\vec{S})$.

Em $\Delta t = 0.001$:

- **RK3 e PC4** concordaram integralmente nas observações: alcançaram a altura de crista $y_{max} \approx 201.200242$ m.
- Na intersecção com o chão, ambos reportaram tempo de colisão iterado exato $t_{imp} \approx 7.789758$ s.
- A velocidade terminal se enrijeceu em $v_{imp} \approx -47.897575$ m/s.

6 Conclusão

O arcabouço computacional da Unidade 4 sintetiza a transição da álgebra simples para predição estocástica robusta. O método Euler pavimenta o fluxo lógico mas desidrata-se perante severas curvas transientes. O Runge-Kutta de quarta-ordem consagra o equilíbrio imutável entre complexidade per capita de processamento e extrema adesão de resposta, enquanto arranjos como Preditor-Corretor viabilizam o tráfego ótimo com enorme economia de ciclos do gradiente. A modelagem orientada a matrizes proporcionou uma biblioteca irretocável adaptada a sistemas multifísicos irrestritos.